

学号： 2103200423



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年_秋_季学期

设计题目： 遇心——心理咨询预约 app

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 徐心雨

一、题目名称：遇心——心理咨询预约 app 系统设计与实现

二、系统分析与设计

1、需求分析

在现代社会，各类心理问题呈现多样化趋势，心理咨询服务便成为了人们生命净化器。它能够帮助人们化解负面情绪，释放压力，增强内心的应对能力，进而优化生活品质。在设计和开发移动心理咨询预约 app 之前，根据市场调研和用户访谈，得出以下几个主要需求：

（1）方便快捷：用户希望能够在任何时间、任何地点进行心理咨询，而不必前往医院或其他专业机构。

（2）匿名性：用户希望能够保护自己的隐私，不必与心理咨询师面对面交流。

（3）实时性：用户希望能够获得及时的咨询服务，不必等待预约或排队。

（4）个性化：用户希望能够根据自己的特点和需求，获得专业的个性化咨询服务。

（5）资源分享：系统需要提供一些心理健康资源，如文章、视频等，以供用户参考。

（6）咨询方式：系统需要提供多种咨询方式，如在线文字咨询、语音通话咨询、面对面咨询等。

（7）心理测评：系统需要提供心理测评功能，以使用户更好地了解自己的心理状况。

2、数据分析与设计

①注册账号表(User)：存储用户的账号、用户名、密码、姓名、手机号、签名和头像。

[id, usn, pwd, name, gender, avatar, phone, motto, depart]

②预约信息表(Psy)：存储所有的预约登记信息。

[id, title, path, author, content, time, type]

③用户预约记录表(Note)：存储该用户的预约登记信息。

[id, title, path, author, content, time, type]

④用户评论记录表(Remark)：存储该用户对公开信息的评论内容。

[id, chanpinname, chanpinprice, path, remark, xiangqing]

⑤随手记内容表(collect)：存储用户所写笔记的标题和内容。

[id, title, author, path, content]

3、界面设计

移动端的用户界面设计非常重要，因为这直接影响到用户的使用体验。在设计时，应该考虑如下几点：（1）简洁，易用。界面应该简洁明了，让用户能够轻松找到需要的功能。（2）美观。设计师应该根据用户群体的喜好，设计出符合美学要求的界面，让用户感到舒适。（3）易扩展。系统设计应该充分考虑未来的扩展性，例如，可以在后期增加更多的功能模块，以满足用户的需求。

因此，本 app 设计了登录界面、注册界面、首页界面、新闻资讯界面、“我的”界面、“随手记”界面、心理咨询预约登记界面、用户详细信息界面等多

种界面。

4、功能设计

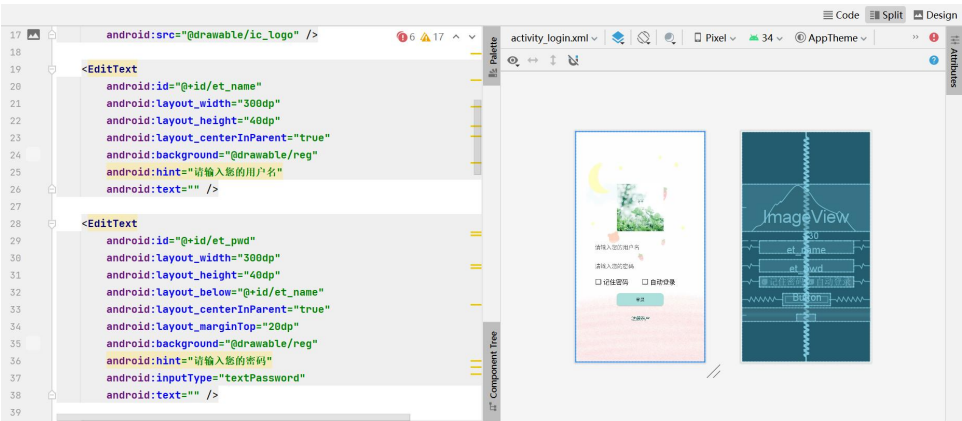
基于以上需求分析，我们设计了如下功能：

- (1) 用户注册和登录：为不同的用户提供注册和登录服务，并根据用户类型分别开通相关权限。
- (2) 在线预约：用户能够直接在 app 上获得及时的咨询服务，不必到线下等待排队。
- (3) 资源分享：系统提供心理健康资源，如文章、视频等，并且及时给用户推送心理相关新闻，以供用户了解参考。
- (4) 数据统计：系统可以统计用户咨询资料和心理测评数据，并提供相应的分析报告。
- (5) 在线咨询：用户可以选择在线文字咨询、语音通话咨询、面对面咨询等方式，进行心理咨询。
- (6) 心理测评：用户可以进行心理测评，以便更好地了解自己的心理状况。

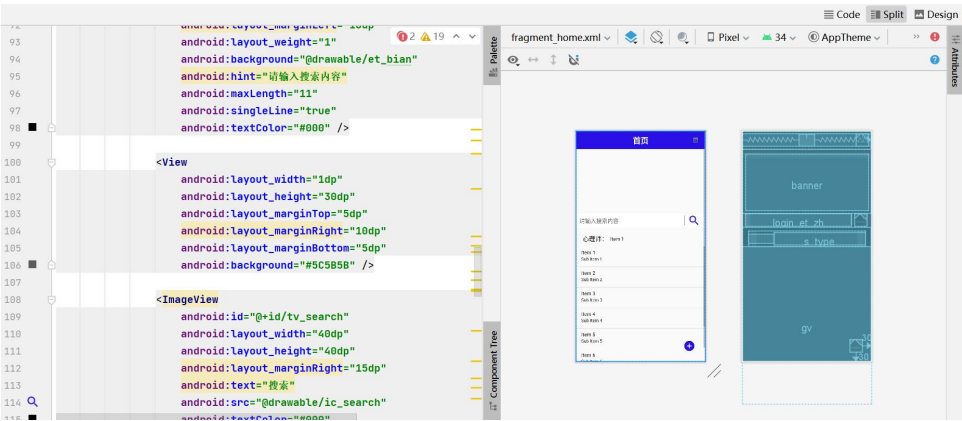
三、系统实现

1、界面实现

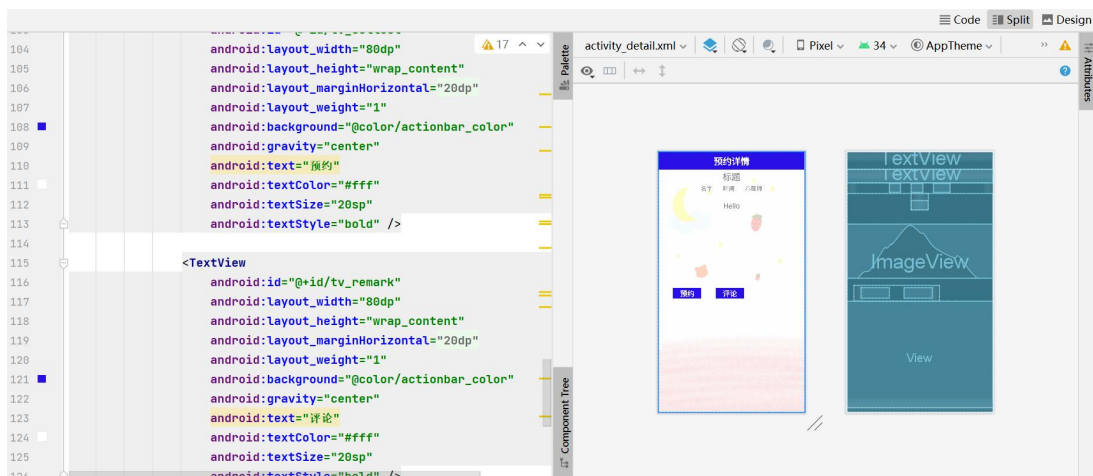
(1) 登录界面



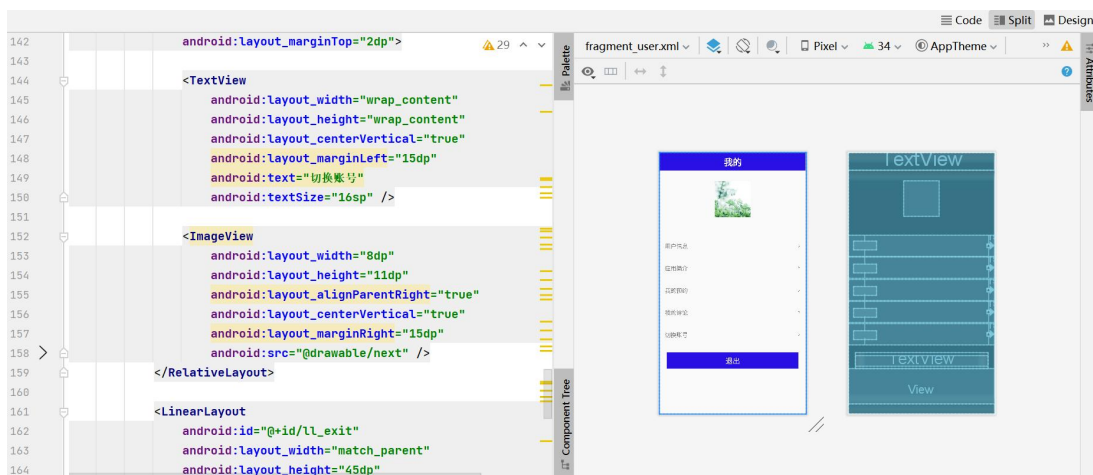
(2) 首页主框架设计



(3) 预约详情界面



(4) “我的”界面设计



2、程序实现

(1) 登录功能:

```
int i = UserDBUtils.getInstance(LoginActivity.this).login(username, password);
if (i == 1) {
    handler.sendMessage(3);
    finish();
} else if (i == -1) {
    handler.sendMessage(2);
    return;
} else {
    showToast("无此用户");
    return;
}
```

(2) 预约功能和评论功能:

```
protected void init() {
    psyItem = (PsyItem) getIntent().getSerializableExtra("bean");
    tv_title.setText(psyItem.getTitle());
    tv_author.setText(psyItem.getAuthor());
    tv_time.setText(psyItem.getTime());
    tv_type.setText(psyItem.getType());
    tv_content.setText(psyItem.getContent());
    path = psyItem.getPath();
    Glide.with(getApplicationContext()).load(path).error(R.drawable.upload).into(iv)
;

    Collect collect = new Collect();
    collect.setTitle(psyItem.getTitle());
    collect.setAuthor(psyItem.getAuthor());
    collect.setContent(psyItem.getContent());
    path = psyItem.getPath();
    collect.setPath(path);
    tv_collect.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            int i =
CollectDBUtils.getInstance(getApplicationContext()).insert(collect);
            if (i == 0) {
                showToast("已预约");
                return;
            } else {
                showToast("预约失败");
            }
        }
    });
    remark = new Remark();
    remark.setTitle(psyItem.getTitle());
    remark.setAuthor(psyItem.getAuthor());
    remark.setContent(psyItem.getContent());
    path = psyItem.getPath();
    remark.setPath(path);
    tv_remark.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            showAlertDialog(remark);
        }
    })
}
```

```

    });
}
public void showAlertDialog(Remark bean) {
    String[] items = {"非常不错的", "需要努力"};
    remark.setTitle(bean.getTitle());
    remark.setAuthor(bean.getAuthor());
    remark.setContent(bean.getContent());
    path = bean.getPath();
    remark.setPath(path);
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setTitle("请选择评论内容")
        .setSingleChoiceItems(items, 0, new DialogInterface.OnClickListener() {
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                String str = items[which];
                switch (str) {
                    case "支持下": {
                        remark.setRemark("支持下");
                        int i = RemarkDbutils.getInstance(getApplicationContext()).insert(remark);
                        if (i == 0) {
                            showToast("评论成功");
                        } else {
                            showToast("评论失败");
                        }
                    }
                    case "踩一下": {
                        remark.setRemark("踩一下");
                        int i = RemarkDbutils.getInstance(getApplicationContext()).insert(remark);
                        if (i == 0) {
                            showToast("评论成功");
                        } else {
                            showToast("评论失败");
                        }
                    }
                }
            }
        });
}
break;

```

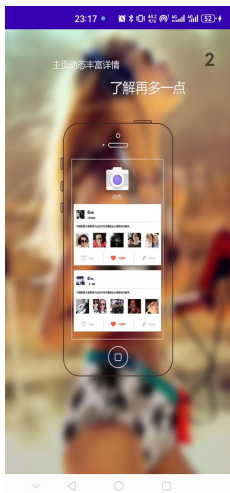
```

    }
    dialog.dismiss();
  }
});
builder.show();
}

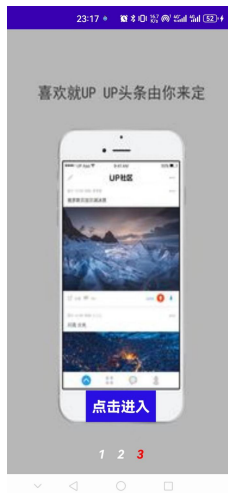
```

3、运行与测试

(1) 开屏广告



(2) app 轮播介绍



(3) 注册成功，记住密码



(4) 注册信息



(5) 登录成功，首页



(6) 右下角添加预约



(7) 选择预约时间



(8) 长按跳出操作选项



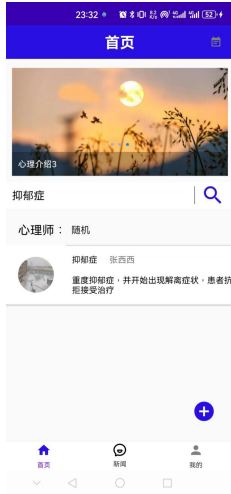
(9) 查看详情



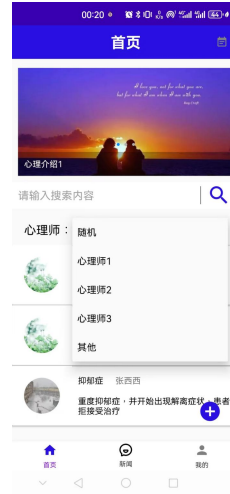
(10) 修改



(11) 文字搜索查找



(12) 选项选择查找



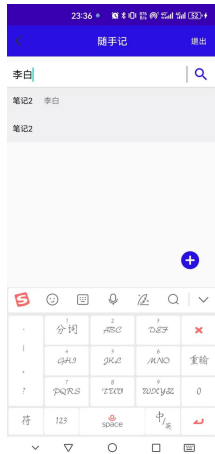
(13) 首页右上角“随手记” (14) 添加笔记



(15) 添加成功



(16) 点击跳出操作选项 (17) 关键字搜索



(18) 退出随手记



(19) 新闻推送



(20) 可播放视频新闻



(21) 文字新闻



(22) 用户信息查看



(23) 修改用户信息



(24) 切换账号



4、难点和亮点

难点：实现摄像头的拍摄和存储访问权限。

亮点：该 app 设计了不少于 20 个页面，使用数据库 5 张表，信息本地存储，

并且使用了一个摄像头传感器用于拍摄头像。还有就是用户预约信息同步的实现，以及新闻播报的实现。系统提供了用户友好的界面设计和丰富的功能，还有方便查找的预约和评论功能，提升了用户体验和系统的实用性。

四、总结体会

智能手机应用程序开发是一门实用性特别强的课程，在正式开始开发之前，首先要尽可能地了解用户的需求和市场的变化，这些信息将会决定应用程序的功能和特点，同时也需要充分发挥各种技术手段的优势，以实现满足用户需求的系统。另外，预算和时间也是开发者必须考虑的因素。设计需要考虑各种因素，比如说软件的性能、用户界面设计、安全要求等。

使用 Android Studio 设计并开发一个心理咨询预约 app 是一项复杂而又重要的工作。后端的设计涉及到很多技术方面，例如数据库设计是系统设计中非常关键的一个方面。在设计时，应该考虑如下几点：（1）存储结构。数据库中应该存储用户的个人信息、问题库等数据，以便于系统能更好地提供个性化的咨询服务。（2）数据安全。数据库应该具有高安全性，包括数据备份、数据加密等措施。（3）数据存储。数据库应该能够存储大量数据，并且能够支持高并发的访问请求。在此次课设中，我遇到的难题之一就是数据库中表的创建，如何将所有需要用到的信息分类，设计出一个可以供多项功能使用的表。在经过多次试错之后，我成功地分类出了五张表供整个 app 使用。

相信在未来，会有越来越多的人开始重视自己的心理健康，心理咨询预约 app 将具有更广泛的应用，成为推动心理健康服务发展的重要支撑。

五、软件使用说明

（1）注册和登录：打开软件，点击注册按钮进行账号注册，填写必要的账号、用户名和密码信息，然后点击确认注册。如果已经拥有账号，点击登录按钮，输入账号和密码，然后点击登录进行登录操作。

（2）首页浏览：登录成功后，您将进入系统的首页，展示所有预约的信息。可使用搜索框进行关键词搜索，筛选和排序功能帮助您找到感兴趣的信息。

（3）添加预约：点击添加按钮，填写题目、症状描述、患者姓名、预约时间等信息。可以选择上传相关的图片以提供更详细的信息。确认填写无误后，点击添加按钮完成预约。

（4）信息详情：在首页中点击信息卡片可以查看详细信息。在详情页面中，您将看到预约题目、症状描述、患者姓名、预约时间等信息。可以对该信息进行评论，或者给予点赞。

（5）新闻功能：点击新闻按钮，进入新闻页面。

（6）个人中心：点击“我的”按钮，进入个人中心页面。在个人中心页面中，您可以查看和修改个人信息，包括头像、用户名、密码等。还可以查看自己预约和评论等相关操作选项。

（7）切换账号：点击切换账号按钮，即可切换账号。

（8）退出登录：点击退出登录按钮，即可退出登录。